

- 3) - Una espira circular tiene un radio R y conduce una corriente I_2 en el sentido horario (ver figura). El centro de la espira está a una distancia D sobre un alambre largo y muy recto. ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la corriente I_1 en el alambre si el campo magnético en el centro de la espira es igual a cero?



- 4) Un solenoide largo tiene $n=400$ vueltas por cada metro y lleva una corriente conocida: $I \equiv (30.0) A (1 - e^{-(1.6 s^{-1})t})$. En el interior del solenoide, colocada en forma coaxial con el mismo se encuentra una bobina que tiene un radio de 6.00 cm y está formada por $N=250$ vueltas de alambre delgado (ver figura 2).
- ¿Cuál es la fem inducida en la bobina debido a la corriente cambiante?
 - ¿Cuándo es la fem inducida igual a $1/10$ de su valor inicial?
 - Determine su sentido.

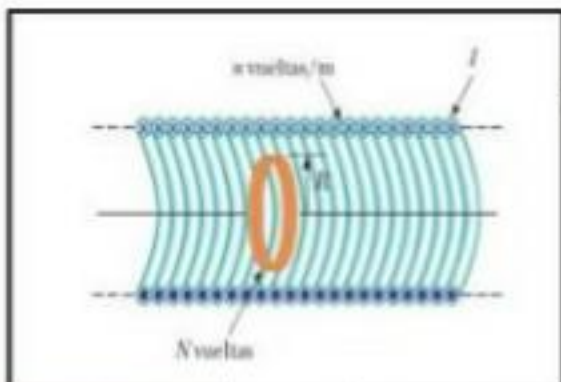


Figura 2.

- 1) Una carga puntual de valor $q = -20 \mu\text{C}$, se coloca en el centro de un casquete esférico conductor de radio interior $R = 10\text{cm}$ radio exterior $3R$, que posee una carga total de $40\mu\text{C}$.
- Calcule las densidades superficiales de carga en cada una de las caras del casquete conductor.
 - Halle el campo eléctrico en función de la distancia al centro de la esfera en todo el espacio.
 - Halle el potencial a una distancia $R < r < 3R$.
- 2) a) Dibuje un diagrama de circuito que muestre cuatro capacitores entre dos puntos a y b para que la siguiente expresión determine la capacidad equivalente:

$$\frac{1}{\frac{1}{30 \mu\text{F}} + \frac{1}{(20 \mu\text{F} + C_1)}} + 50 \mu\text{F} \equiv 70 \mu\text{F}$$

- Encuentre el valor de C_1
- Suponga que una batería de 6V se conecta entre a y b. Encuentre la diferencia de potencial a través de cada uno de los capacitores individuales y la carga de cada uno.

G23-MÓDULO I-SEGUNDA FECHA-04-11-20-TEMA 2

Cada ejercicio vale 25 puntos.

4) Considere el espectrómetro de masas cuyo esquema se encuentra en la **Figura 6**. La magnitud del campo eléctrico entre placas es E y la magnitud del campo magnético es B . Utilice unidades del SI.

A) Explique los principios de funcionamiento del aparato completo. Identifique sus partes.

B) En la fuente de iones, protones son acelerados por una diferencia de potencial de 30000 voltios. Calcule la velocidad de las partículas generadas por este dispositivo. Si el campo eléctrico $E = 120 \text{ V/cm}$, cuanto debería valer B , para la velocidad calculada?

C) Encuentre la expresión general que permite calcular la masa de cualquier partícula de carga q que incide en el punto P, a una velocidad v , situado a una distancia d medida desde la rendija hasta el punto de impacto. Según el esquema, ¿por qué la trayectoria en forma de semicírculo es hacia arriba en el esquema?

D) Para los protones que llegan con la velocidad calculada en el punto (B), si el punto de impacto está a una distancia $d = 4,8 \text{ m}$, ¿Cuál es el valor de B ?

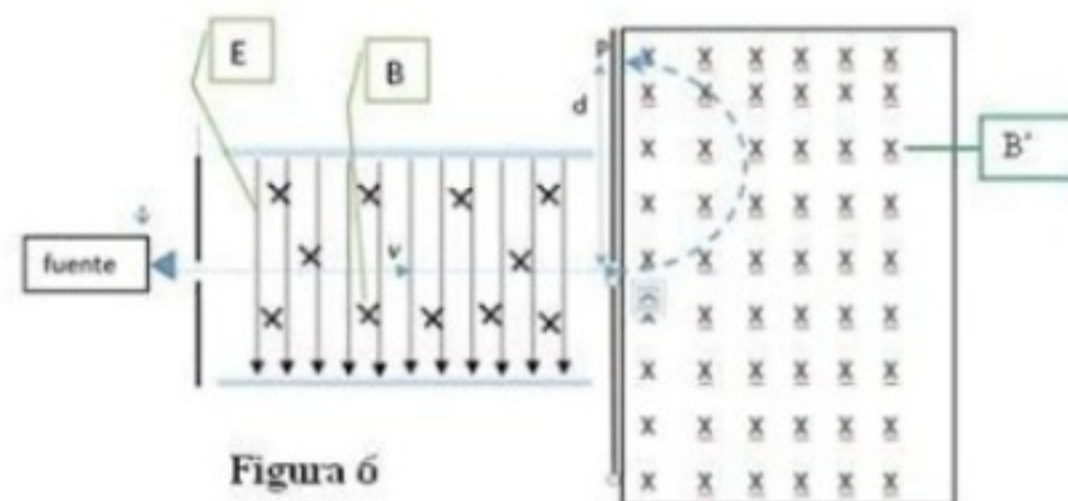


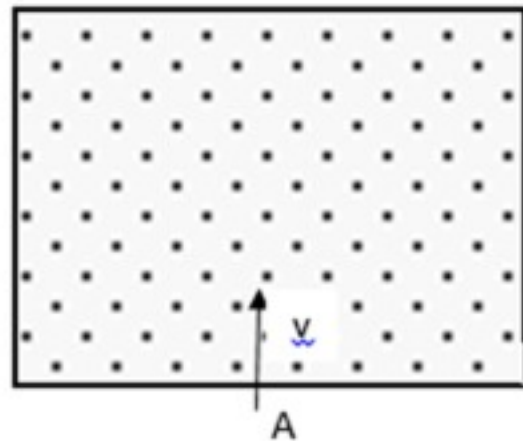
Figura 6

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}, k = 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}; \text{ masa del protón} = 1,672 \cdot 10^{-27} Kg; \epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}; \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Tm}{A}$$

$$\text{carga del protón} = 1,6 \cdot 10^{-19} C; \text{ velocidad de la luz} = 3 \cdot 10^8 m/s$$

[Añadir archivo](#)

Tema 2- Parte 2

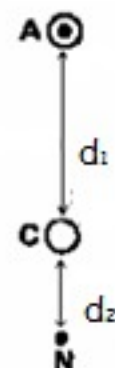


Ejercicio 3 Un protón es disparado mediante la aplicación de una diferencia de potencial ΔV , llegando a un punto A con una velocidad $v=2\text{m/s}$. La carga ingresa a una región donde actúa un campo magnético homogéneo y constante $B=1\text{T}$ con la dirección indicada en la figura. **a)** Dibuje en un esquema la trayectoria que realiza la carga. **b)** Determine el módulo de la fuerza que actúa sobre la carga y dibújela en el gráfico. **c)** Halle el valor de la diferencia de potencial que se aplicó. Datos: masa del protón: $1,672 \times 10^{-27} \text{ kg}$; carga del protón: $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$. Justifique todos los resultados que obtiene.

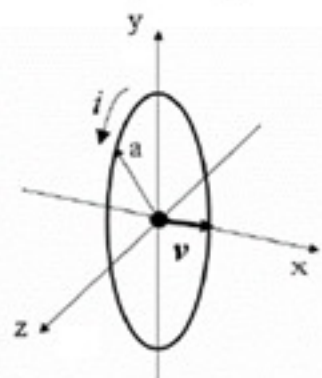
Ejercicio 4 Una espira cuadrada de lado L y resistencia R , se encuentra ubicada en el plano "yz" e inmersa en un campo magnético de la forma $\vec{B} = B_0 (e^{-\alpha t} \vec{i} + \text{sen} \alpha t \vec{k})$, donde B_0 y α son constantes positivas y t es la variable tiempo. **a)** Realice un esquema de la situación planteada, indicando la ubicación de la espira y la dirección del campo magnético $\vec{B}$. Calcule: **b)** El flujo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo. **c)** La fem inducida y explicita la causa que la origina. **d)** La corriente eléctrica que se induce en ella. Muestre en el esquema el sentido de circulación de corriente inducida en la espira así como la dirección y sentido del campo magnético inducido por esta corriente. Argumente las respuestas.

Tema 2- Parte 2

Ejercicio 3 a) Dos conductores rectilíneos muy largos, paralelos y horizontales están separados una distancia $d_1 = 100 \text{ cm}$. Por el conductor A pasa una corriente $I_A = 2 \text{ A}$, dirigida hacia afuera del plano de la figura. Determine **a1)** El campo magnético en N, originado por la corriente que circula por el conductor A, siendo $(d_1 + d_2) = 130 \text{ cm}$ y gráfiquelo. **a2)** la intensidad y el sentido de la corriente en el conductor C, si el campo magnético resultante en el punto N es nulo.

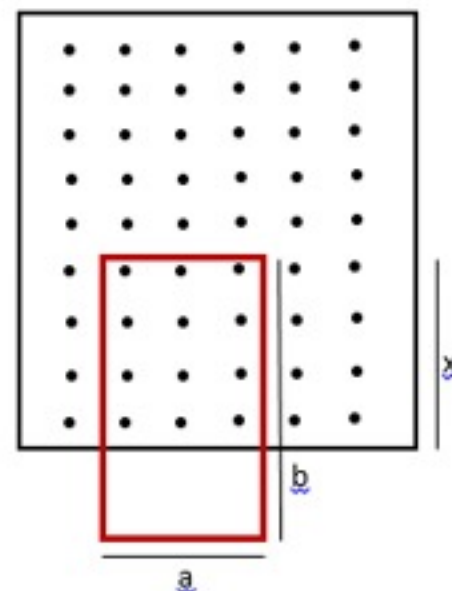


b) La espira circular de la figura, yace en el plano yz, tiene un radio $a = 0,5 \text{ m}$ y por ella circula una corriente $i = 10 \text{ A}$. **b1)** Determine el campo **B** en el centro de la espira y representar. **b2)** Calcule la fuerza que actuará sobre un protón que en el instante en el que se encuentra en el origen de coordenadas posee una velocidad $\mathbf{v} = 1000 \text{ m/s } \hat{i}$. Carga del protón: $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$



En los dos incisos: represente en un gráfico todas las magnitudes vectoriales involucradas en la obtención de los resultados pedidos. No se tomarán como válidas expresiones que no estén respaldadas en leyes o expresiones físicas. $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Wb/A m}$

Ejercicio 4 Una bobina rectangular de N vueltas, ancho a y longitud b (cada una) donde $N=60$, $a=15\text{cm}$, $b=30\text{cm}$, está situada en un campo magnético $B=0,6\text{T}$ constante y homogéneo dirigido hacia afuera de la página. La resistencia R de la bobina es de 50Ω . Como se muestra en la figura sólo una parte de la bobina se encuentra en la región del campo magnético. La bobina se desplaza con una velocidad de 3 m/s **a)** hacia la izquierda y **b)** hacia arriba. Determine en ambos casos: el flujo del campo magnético a través de la espira, la fem inducida, la causa que la origina y la corriente inducida, indicando en un gráfico su sentido de circulación y el campo **B** inducido.



G23-MÓDULO I-PRIMERA FECHA-21-10-20-Tema 2

1)

A) En base a la **figura 1**, dados: $q_1 = 2q$ en $(0;0)$, $q_2 = q$ en $(0;b)$, $q_3 = -q$ en $(a,0)$, $q_4 = 3q$ en (a,b) , los puntos numerados 1, 2, 3 y 4 respectivamente.

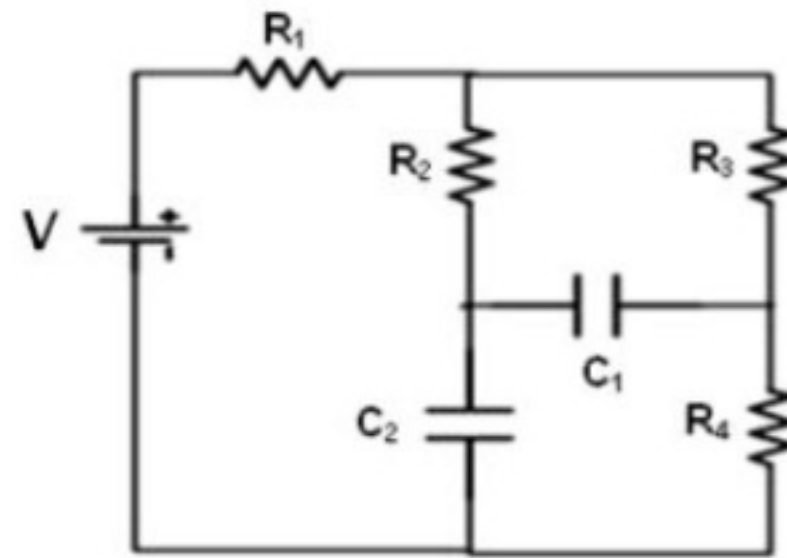
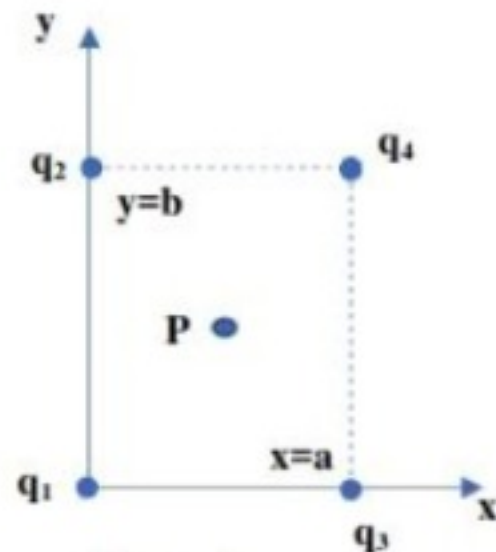
Calcule el trabajo realizado para mover la carga q_4 de la posición en la que se encuentra (4) hasta el punto P $(a/2 ; b/2)$ ubicado en el centro del rectángulo.

B) El circuito de la **figura 2** alcanzó el estado estacionario luego de cargarse los capacitores.

Calcule las corrientes en cada rama del circuito.

Calcular la potencia disipada en cada resistencia y la energía almacenada en cada capacitor.

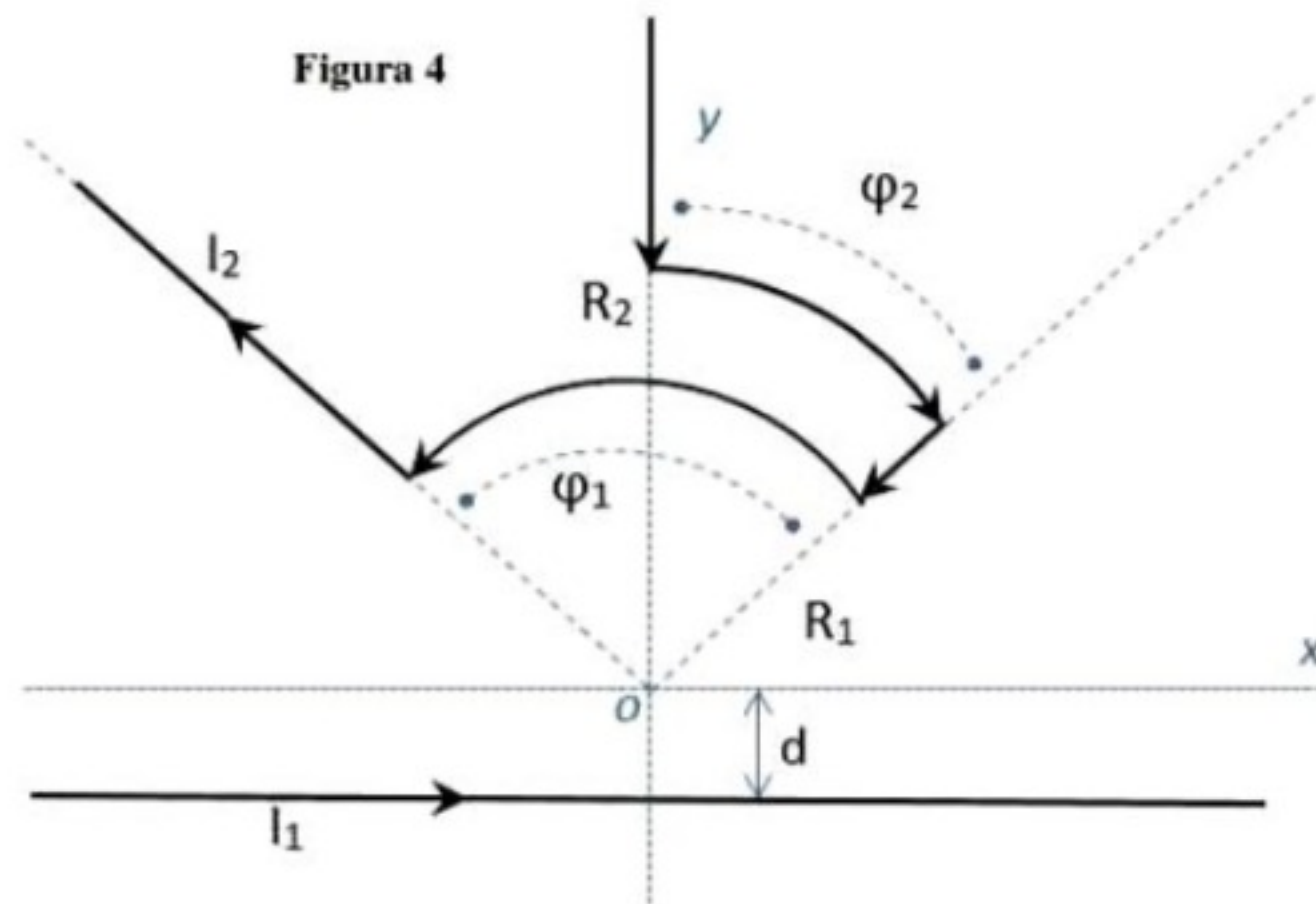
$$V = 24 \text{ V}; C_1 = 6 \mu\text{F}; C_2 = 15 \mu\text{F}; R_1 = 2 \Omega; R_2 = 50 \Omega; R_3 = 4 \Omega; R_4 = 6 \Omega$$



G23-MÓDULO I-PRIMERA FECHA-21-10-20-Tema 2

3) Calcule el campo magnético en el origen de coordenadas generado por las corrientes $I_1=8$ A que circula por un conductor infinito, e $I_2=6$ A que circula por los otros conductores tal cual se indica en la **figura 4**.

Datos: $R_1=0,50$ cm; $R_2=0,6$ cm; $d=0,16$ cm, los arcos corresponden a ángulos $\varphi_1 = \pi/2$ y $\varphi_2 = \pi/4$ respectivamente. Explique de qué leyes se vale para resolver el presente ejercicio.



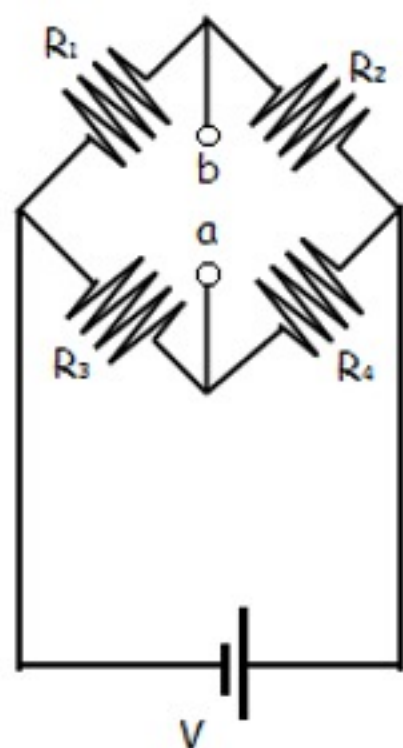
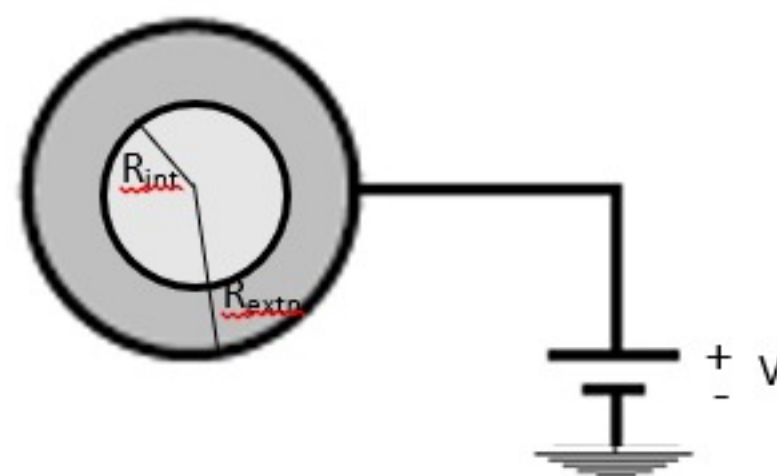
Tema 2- Parte 1

Ejercicio 1 Un cascarón esférico conductor de radio interior $R_{int}=4\text{cm}$ y radio exterior $R_{ext}=6\text{cm}$ está conectado a una fuente con una diferencia de potencial V , como muestra la figura. Si el módulo del campo eléctrico a una distancia $R=8\text{cm}$ del centro del cascarón tiene un valor de 420 N/C .

a) Calcule la carga neta del cascarón. **b)** Determine la densidad superficial de carga sobre la superficie de radio exterior y sobre la de radio interior del cascarón. **c)** ¿Qué valor tiene la diferencia de potencial V ? **d)** Represente en un gráfico todas las magnitudes vectoriales involucradas en la obtención de los resultados pedidos.

No se tomarán como válidas expresiones que no estén respaldadas en leyes o expresiones físicas.

$$K=8,9 \cdot 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$$



Ejercicio 2 Las resistencias en el circuito de la figura valen $R_1=10\Omega$, $R_2=20\Omega$, $R_3=30\Omega$, $R_4=40\Omega$ y la fuente $V=9\text{V}$. **a)** Calcule la corriente que pasa por cada una de las resistencias. **b)** Determine la diferencia de potencial $V_b - V_a$. Interprete el signo. **c)** ¿Cuál es la potencia de la fuente? **d)** ¿Qué potencia se disipa en R_2 ?

G23-MÓDULO I-PRIMERA FECHA-21-10-20-Tema 2

4) Un hilo recto muy largo transporta una corriente:

$I(t) = 10(3,5 - \frac{t}{2})A$. A una distancia $d=4$ cm se sitúa una bobina rectangular apretada con $N=50$ vueltas, $b=30$ cm, $a=10$ cm y resistencia $R=4 \Omega$. Esquema de la **figura 5**.

A) Calcule (justificando claramente cada paso de la resolución) el flujo a través de la bobina. Dibujar si es entrante o saliente.

B) Calcule la fem inducida y la corriente que se establece en la bobina.

C) Realice un esquema mostrando el sentido de circulación de la corriente inducida en las espiras de la bobina y el campo inducido por esa misma corriente. Argumentar las respuestas.

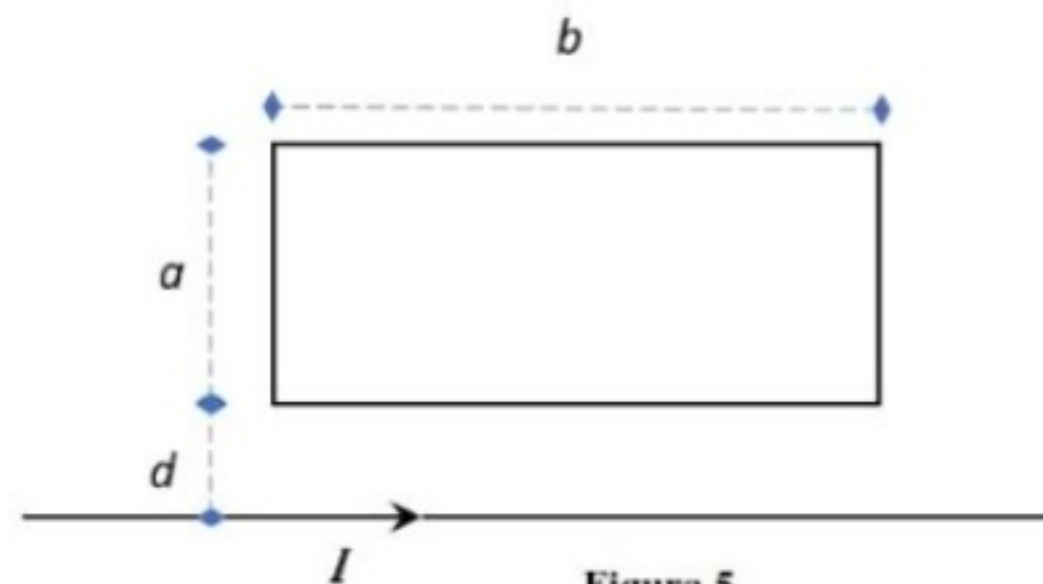
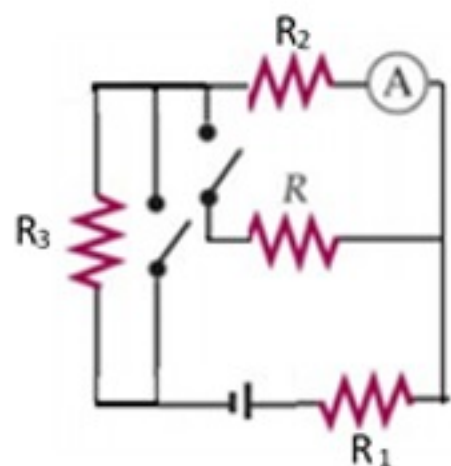


Figura 5

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Tm}{A}$$

Tema 2- Parte 1

Ejercicio 1 Un cascarón esférico conductor de radio interior 7,0 cm y radio exterior 9,0 cm tiene una carga total de $6 \mu\text{C}$. En su interior de manera concéntrica está una esfera maciza conductora de radio $r=3,0$ cm con una carga total de $-4 \mu\text{C}$. Calcule: **a)** las densidades superficiales de carga en cada una de las caras del cascarón. **b)** el campo eléctrico en todo punto del espacio (como función de la componente radial). **c)** la diferencia de potencial entre un punto situado en $r = 8$ cm y $r=10$ cm. ¿Esta diferencia depende del referencial? Represente en un esquema todas las magnitudes vectoriales involucradas para obtener los resultados. Justifique todos los resultados que obtiene. $k=1/4\pi\epsilon_0 = 8,9 \cdot 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2 / \text{C}^2$



Ejercicio 2 En el circuito indicado en la figura la lectura del amperímetro es la misma cuando ambos interruptores están abiertos que cuando están cerrados. **a)** Determine el valor de la resistencia R . **b)** Cuando el circuito está cerrado: ¿Qué potencia disipa la resistencia R_3 ? **c)** ¿Cuál es la potencia de la fuente? ¿Esta potencia es entregada o absorbida por la fuente? Justifique todos los resultados que obtiene.

Datos: $R_1=30 \Omega$, $R_2=10 \Omega$, $R_3=5 \Omega$. $V=9\text{V}$.

G23-MÓDULO I-PRIMERA FECHA-21-10-20-Tema 2

2)

Enuncie la Ley de Gauss y explique qué condiciones debe cumplir la distribución de carga para poder calcular el campo eléctrico mediante la misma en cualquier punto (puede explicarlo sobre el siguiente ejercicio teórico-práctico).

Una esfera no conductora, con radio a , con densidad volumétrica $\rho = \alpha \cdot r^2$, como en la **figura 3**:

- A) Calcular $\vec{E}$ para todas las regiones del espacio.
- B) Calcular el potencial eléctrico V en todos los puntos del espacio. Indique el referencial utilizado.

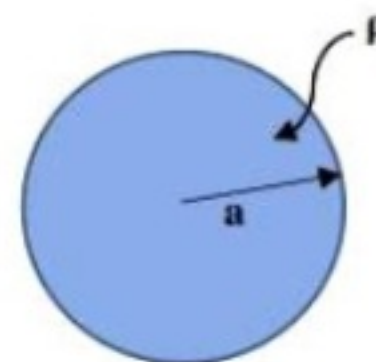


Figura 3

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}, k = 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2};$$

Enviar

Cada ejercicio vale 25 puntos.

3) I) Encontrar la expresión (indicando claramente las leyes utilizadas y cómo las aplica) y el resultado para el vector campo magnético B en el origen de coordenadas generado por las corrientes $I_1=12\text{ A}$ que circula por un conductor infinito, e $I_2=6\text{ A}$ que circulan por los otros conductores tal cual se indica en la **Figura 4**. Datos: $R_1=0,50\text{ m}$; $R_2=0,15\text{ m}$; $d=0,15\text{ m}$.
II) Considere una espira cuadrada conductora que descansa sobre el plano x - y , el centro del cuadrado está en el origen y con lados $L=10\text{ cm}$, paralelos a los ejes cartesianos. La misma tiene un solo grado de libertad, puede rotar sobre el eje x , por lo tanto, los puntos $(x=\pm 5\text{ cm}, y=0)$ están fijos. A través del medio hay un campo magnético uniforme $\vec{B} = 100\text{ mT} \cdot \vec{k}$

Si la espira gira a velocidad angular constante $\omega = 314 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, calcule flujo magnético y la fem inducida (ver **Figura 5**).

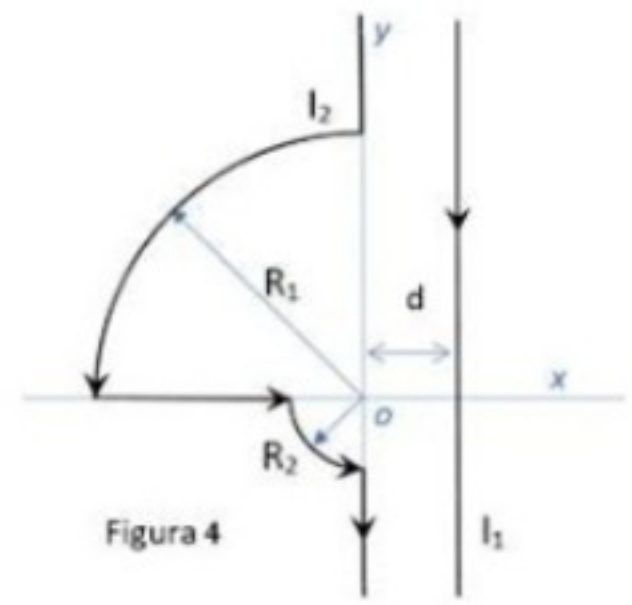


Figura 4

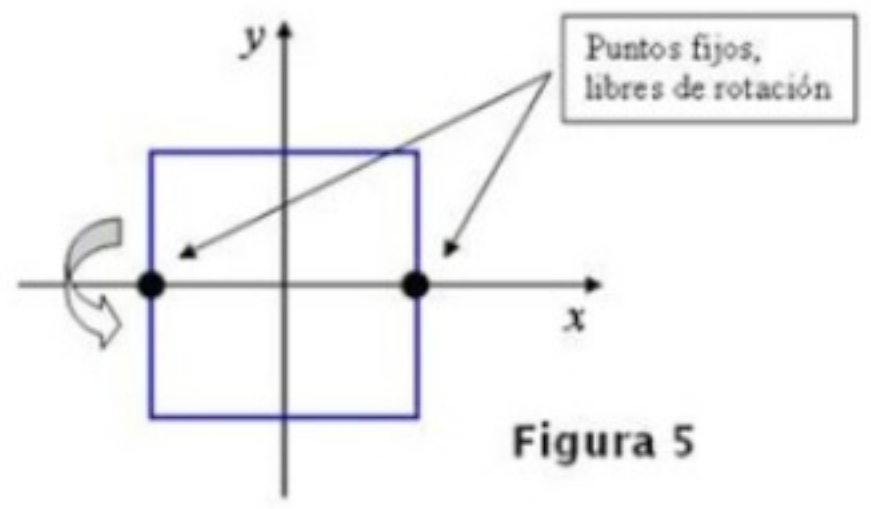


Figura 5

Añadir archivo

G23-MÓDULO I-SEGUNDA FECHA-04-11-20-TEMA 2

Cada ejercicio vale 25 puntos.

2) Escriba la expresión de la Ley de Gauss y explique su significado físico. ¿Qué condiciones se deben cumplir para que sea posible calcular el campo eléctrico mediante la aplicación de la misma en cualquier punto del espacio? (Puede explicarlo sobre el siguiente ejercicio teórico-práctico).

Sea un cascaron esférico y hueco, no conductor, con radios interior b y exterior c , con densidad volumétrica $\rho=(1-\alpha.r)$, como en la **Figura 3**.

- A) Calcular $\vec{E}$ para todas las regiones del espacio. Realice una gráfica del módulo $E = f(r)$
- B) Calcular el potencial eléctrico en todos los puntos del espacio. Indique el referencial utilizado.

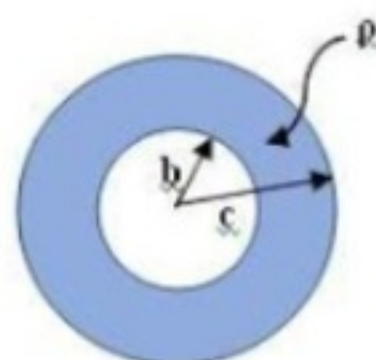


Figura 3

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}, k = 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}; \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Tm}{A}$$

[Añadir archivo](#)

Perez36319P1T2.pdf) *

G23-MÓDULO I-SEGUNDA FECHA-04-11-20-TEMA 2

Cada ejercicio vale 25 puntos.

- 1) A) En base a la **Figura 1**, dados: $q_1 = 2q$ en $(0,0)$, $q_2 = 3q$ en $(0,b)$, $q_3 = 2q$ en $(a,0)$, $q_4 = -3q$ en (a,b) , los puntos numerados 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Expresa los resultados en términos de a , b y q .
- I) Calcule el campo eléctrico $\vec{E}$ en la posición (3) debido a las cargas q_1 , q_2 y q_4 . Calcule luego la fuerza sobre q_3 .
- II) Calcular la energía potencial electrostática del sistema formado por esas cuatro cargas, ubicadas como están en el esquema.
- B) Para el circuito de la **Figura 2**, calcule las corrientes en el circuito, las potencias disipadas en todas las resistencias y la carga almacenada en el capacitor. Datos: $V_1=27\text{ V}$; $V_2=36\text{ V}$; $R_1=36\Omega$; $R_2=9\Omega$; $R_3=6\Omega$; $R_4=3\Omega$; $V_3=1,5\text{ v}$; $C=56\mu\text{F}$.

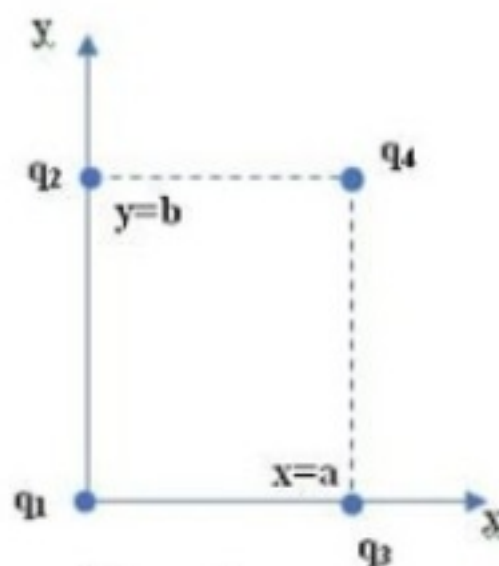


Figura 1

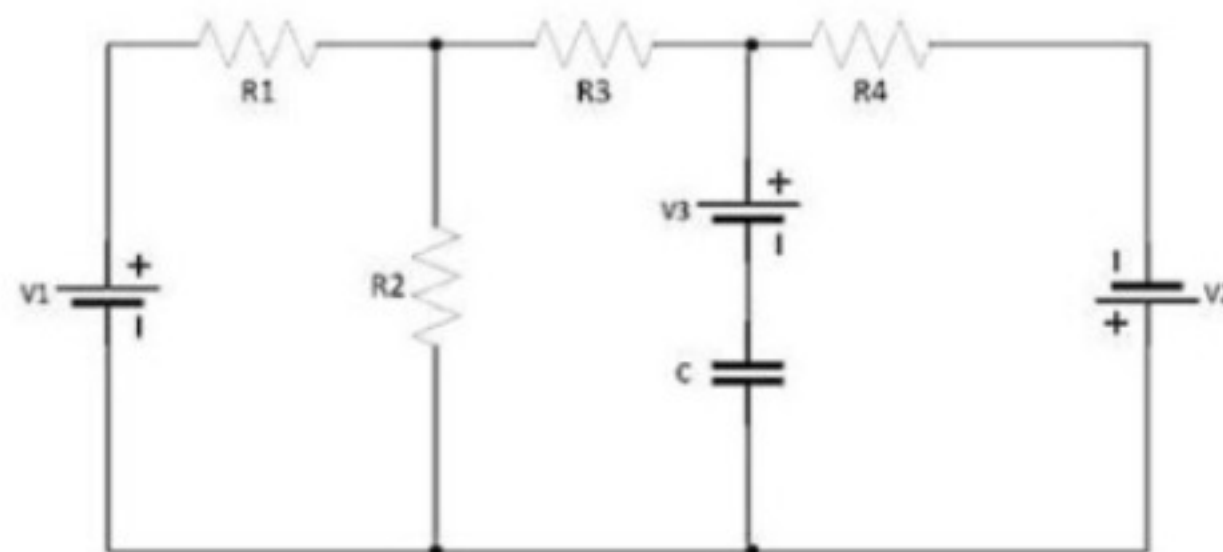


Figura 2

[Añadir archivo](#)

Apellido y nombre:

N° Alumno:

- 1) A) Una onda armónica de longitud de onda $\lambda=25$ cm y una amplitud de 2 cm se propaga a lo largo de una cuerda en el sentido positivo del eje x. la cuerda tiene una densidad $\mu=6$ gr/m y está sometida a una tensión $T=24$ N. La fase inicial ϕ_0 es tal que, en el instante $t=0$ y en $x=0$, el desplazamiento transversal es de 1 cm. Escriba la función de onda correspondiente en unidades del SI.
 B) La frecuencia del tercer armónico de un tubo cerrado es igual a 1256 Hz. ¿Cuál sería la frecuencia fundamental si dicho tubo fuera abierto?

- 2) En base a la **figura 2**, dados: $q_1 = 2q$ en $(0;0)$, $q_2 = q$ en $(0,b)$, $q_3 = -q$ en $(a,0)$, $q_4 = 3q$ en (a,b) , los puntos numerados 1, 2, 3 y 4 respectivamente.

A) Calcule $\vec{E}$ en la posición (4) debido a las cargas q_1 , q_2 y q_3

B) Calcular el trabajo total para poder traer las cargas desde el ∞ y hasta su posición final como en el esquema (las cuatro cargas).

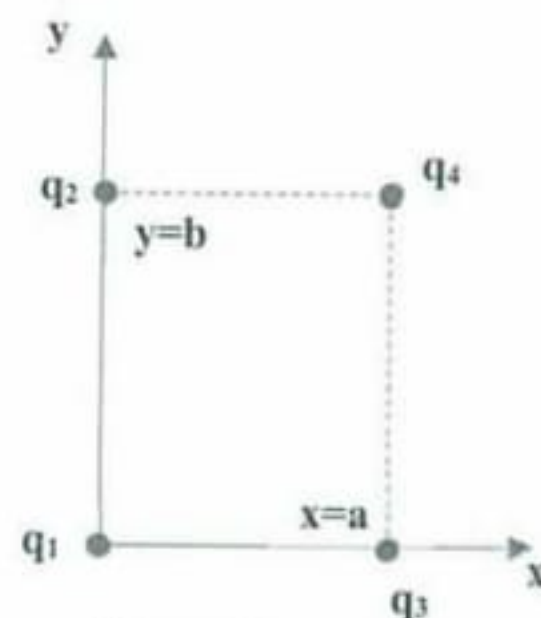


Figura 2

- 3) Enuncie la Ley de Gauss y explique qué condiciones debe cumplir la distribución de carga para poder calcular el campo eléctrico mediante la misma en cualquier punto (puede explicarlo sobre el siguiente ejercicio teórico-práctico).

Un cascaron esferico hueco no conductor, con radios interior b y exterior c, con densidad volumétrica $\rho=\text{constante}$, como en la **figura 3**:

A) Calcular $\vec{E}$ para todas las regiones del espacio.

B) Calcular el potencial eléctrico en todos los puntos del espacio.

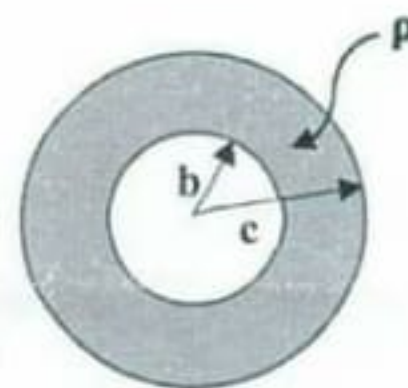


Figura 3

- 4) Según la figura 4, dos capacitores C_a y C_b , de placas planas, con una capacidad de 10 pf cada uno, se conectan en paralelo cargándose con una batería a una tensión de 100 v. Después se desconectan de la batería abriendo la llave S. Posteriormente se duplica la distancia entre placas del C_a . Calcular:

A) La carga C_a , antes y después de duplicar la distancia entre placas.

B) La diferencia de potencial entre placas de C_a , antes y después.

C) La energía total almacenada en el sistema antes y después.

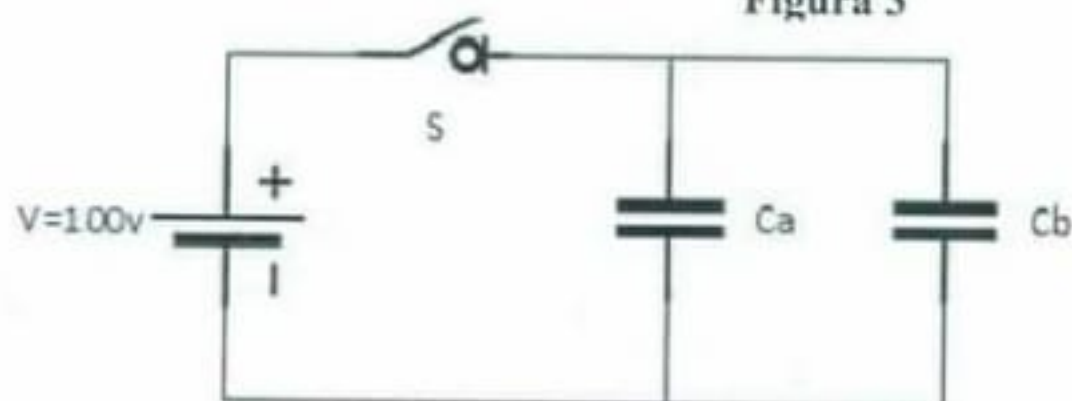


Figura 4

- 5) El circuito de la **figura 5** alcanzó el estado estacionario luego de cargarse los capacitores.

Calcular la potencia disipada en cada resistencia y la carga almacenada en cada capacitor.

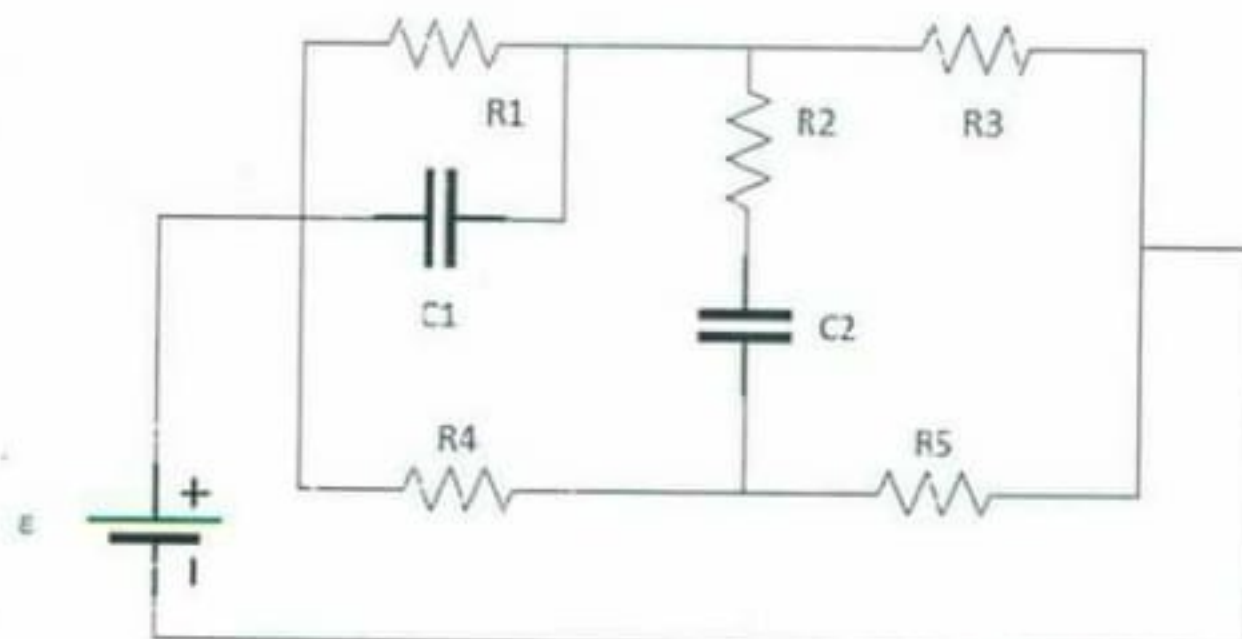


Figura 5

$$\epsilon=24\text{v}$$

$$C1=2\ \mu\text{F}$$

$$C2=1,8\ \mu\text{F}$$

$$R1=8\ \Omega$$

$$R2=22\ \Omega$$

$$R3=4\ \Omega$$

$$R4=4\ \Omega$$

$$R5=2\ \Omega$$

$$\text{Vel. Sonido} = 340\text{ m/s}, \quad \epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}}{\text{Nm}^2}$$